UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS E COMPUTAÇÃO
ALGORITMOS E ESTRUTURAS DE DADOS
PROFESSOR GILVAN JUSTINO

Trabalho

Objetivo

O objetivo deste trabalho é aplicar os conceitos de estruturas de dados lineares e não lineares estudados em aula, desenvolvendo uma aplicação capaz de realizar pesquisa de palavras em arquivos de texto. A solução deve utilizar um mecanismo de indexação por mapa de dispersão, de forma que as buscas sejam rápidas e eficientes.

Especificações

A aplicação deve possuir as seguintes funcionalidades:

- O usuário deve definir um diretório que contenha os arquivos de texto a serem indexados. O programa deve considerar todos os arquivos com extensão .txt presentes nesse diretório e em seus subdiretórios.
- O programa deve extrair todas as palavras contidas em cada arquivo, considerando que:
  - Não deve haver distinção entre letras minúsculas e maiúsculas.
  - Palavras constituídas somente por algarismos ou pontos não devem ser indexadas.
  - Apenas palavras com 3 ou mais letras devem ser indexadas.
  - Desprezar pontuações
- O índice deve ser implementado utilizando um mapa de dispersão. Cada palavra deve estar associada a uma lista de documentos em que aquela palavra aparece.
- Após a indexação, o índice deve ser salvo em arquivo no disco e todo o processo de busca deve ocorrer exclusivamente na memória. Ao iniciar o programa novamente, o índice deve ser carregado do disco para a memória, sem necessidade de reindexar os arquivos.
- O usuário deve poder pesquisar por uma ou mais palavras. Caso seja informada apenas uma palavra, o programa deve exibir os documentos em que ela está contida. Caso sejam informadas várias palavras, devem ser exibidos apenas os documentos que contêm todas elas.

Restrições

- Não é permitido utilizar classes de estruturas de dados nativas do Java (como ArrayList, HashMap, etc.).
- Devem ser reutilizadas as estruturas implementadas na disciplina. É permitido adicionar métodos e atributos complementares.
- Pode ser feito em equipe de até 2 pessoas.

Entrega

- A entrega deve conter:
  - Diagrama UML da solução
  - Código fonte
- Publicar solução até 12/11/2025

Avaliação

- Correção será feita no dia 13/11/2025